MesaX System - Diagrama de Classes

Eduardo de Souza Tabareli e Cauã de Jesus Bolani | Análise e Projeto Orientado a Objetos | Prof. Richard Vieira

A gente escolheu a parte de atendimento do MesaX, da mesa até o pagamento. As classes principais já aparecem no protótipo Python. Também temos telas de simulação no front-end e um arquivo SQL com a estrutura pensada para o banco. Mas ainda não terminamos a integração entre essas partes, nem confirmamos o banco funcionando. Por isso, o diagrama mostra como estamos organizando o sistema, não um sistema pronto.



Leitura: + método público | – atributo | 1 = um | 0..1 = zero ou um | 0..* = zero ou vários | ◆ = composição

Obs.: este é um modelo do projeto em desenvolvimento. Algumas ligações ainda precisam ser implementadas e testadas.

Explicação dos relacionamentos

1. Associações e multiplicidades

No modelo, um cliente pode estar ligado a uma mesa. Uma mesa pode ter várias contas ao longo do tempo, mas cada conta pertence a uma mesa. A conta reúne pedidos e pagamentos; cada pedido possui itens ligados a produtos. Essas ligações representam como planejamos organizar o atendimento.

2. Composição: Pedido e ItemPedido

Marcamos a composição porque o item faz parte do pedido. No Python, Pedido guarda seus itens em uma lista. O arquivo schema.sql também prevê ON DELETE CASCADE para item_pedido. Isso reforça a escolha do modelo, mas não significa que o banco já esteja integrado.

3. Classe associativa: ItemPedido

O ItemPedido liga Pedido e Produto e tem informações próprias: quantidade, preço unitário e subtotal. Por isso ele faz mais sentido como classe, e não só como uma linha entre Pedido e Produto.

4. Navegabilidade

No código Python, ItemPedido guarda uma referência para Produto. Por isso indicamos a navegação do item para o produto. As outras linhas foram deixadas sem seta de navegação para manter o modelo simples.

5. Generalização e agregação

A gente não colocou herança nem agregação só para usar todos os símbolos. Nessa parte do MesaX, a associação e a composição já representam o que precisamos.

O que foi conferido no checklist

Classes importantes, relacionamentos, multiplicidades, navegabilidade e necessidade de uma classe associativa. O diagrama foi feito para explicar a parte principal do atendimento sem deixar muitas informações desnecessárias.

Próximos passos

Conectar as telas ao back-end, testar os fluxos e configurar a gravação dos dados. A gente ainda vai ajustar o modelo conforme o sistema for ficando pronto.

Base utilizada: Aulas 05 e 06 do professor Richard Vieira; classes Python do Back-end e arquivo de estrutura Front-end/db/schema.sql do MesaX-System.